

Formulario de Fórmulas de Estadística

1. Teoría de Conjuntos

Estos son los conceptos básicos para manejar colecciones de elementos.

1.1. Pertenencia y Subconjunto

$x \in A$: Indica que x es un elemento de A .

$A \subseteq B$: A es un subconjunto de B (todos los elementos de A están en B).

Explicación: Define relaciones básicas entre elementos y conjuntos. El conjunto vacío $\emptyset \subseteq A$ para cualquier A .

1.2. Cardinal de un Conjunto

$|A|$ o $\#(A)$: Número de elementos en A .

Explicación: Mide el tamaño finito de un conjunto. Ejemplo: $|\{1, 2, 3\}| = 3$.

1.3. Conjunto Potencia (Partes)

$\mathcal{P}(A)$: Conjunto de todos los subconjuntos de A .

$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$: Cardinal del conjunto potencia.

Explicación: Incluye todos los subconjuntos posibles, incluyendo $\emptyset$ y A . Ejemplo: Para $A = \{1, 2\}$, $|\mathcal{P}(A)| = 4$.

1.4. Función Característica

$$\chi_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$$

Explicación: Asigna 1 si el elemento está en A , 0 en caso contrario. Útil para operaciones booleanas.

1.5. Operaciones Básicas

- Intersección: $A \cap B = \{x \in \Omega \mid x \in A \text{ y } x \in B\}$. (Elementos comunes).
- Unión: $A \cup B = \{x \in \Omega \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$. (Elementos en al menos uno).
- Diferencia: $A - B = \{x \in \Omega \mid x \in A \text{ y } x \notin B\}$. (Elementos en A pero no en B).
- Complemento: $A^c = \Omega - A = \{x \in \Omega \mid x \notin A\}$. (Elementos no en A).

Explicación: Operaciones fundamentales para manipular conjuntos. Propiedades: conmutativas ($A \cup B = B \cup A$), asociativas, distributivas.

1.6. Leyes de De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Explicación: Relacionan complementos con uniones e intersecciones. Útil para simplificar expresiones.

1.7. Propiedades Adicionales

Dos conjuntos son disjuntos si $A \cap B = \emptyset$.

$$\emptyset^c = \Omega, \Omega^c = \emptyset.$$

Explicación: Reglas básicas para conjuntos vacíos y universales.

2. Combinatoria

Se enfoca en contar configuraciones de elementos.

2.1. Número Binomial (Combinaciones sin Repetición)

$$\binom{n}{k} = C_k^n = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Explicación: Número de subconjuntos de tamaño k en un conjunto de n elementos (orden no importa, sin repetición). Ejemplo: $\binom{7}{5} = 21$ (equipos de 5 con 7 posibles jugadores).

2.2. Combinaciones con Repetición

$$CR_k^n = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$$

Explicación: Número de formas de elegir k elementos de n tipos permitiendo repeticiones (multiconjuntos). Ejemplo: Repartir 12 caramelos en 4 personas: $\binom{4+12-1}{12} = 455$.

2.3. Variaciones sin Repetición

$$V_k^n = \frac{n!}{(n-k)!} = (n-k+1) \cdot (n-k+2) \cdots n$$

Explicación: Número de formas de elegir y ordenar k elementos de n sin repetir (permutaciones parciales). Ejemplo: Números de 2 cifras de $\{1,2,3\}$: $V_2^3 = 6$.

2.4. Variaciones con Repetición

$$VR_k^n = n^k.$$

Explicación: Similar a variaciones, pero permitiendo repeticiones. Ejemplo: Números de 2 cifras de $\{1,2,3\}$ con repetición: $3^2 = 9$.

2.5. Permutaciones (sin Repetición)

$$P_n = n!.$$

Explicación: Número de formas de ordenar todos los n elementos de un conjunto. Ejemplo: Permutaciones de $\{1,2,3\}$: $3! = 6$.

2.6. Permutaciones con Repetición (Multinomial)

$$PR_{n_1, n_2, \dots, n_k}^n = \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!}, \quad \text{donde } n = n_1 + \cdots + n_k$$

Explicación: Número de permutaciones cuando hay elementos repetidos. Ejemplo: Palabras con letras de "PROBABILIDAD" (12 letras, repeticiones específicas): $\frac{12!}{2!4!1!4!} = 29,937,600$.

2.7. Principio de la Suma

Si $A_1, \dots, A_n$ son disjuntos: $\#(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \#(A_i)$.

Explicación: Suma los cardinales de conjuntos mutuamente exclusivos.

2.8. Principio de Inclusión-Exclusión (para 2 Conjuntos)

$$\#(A_1 \cup A_2) = \#(A_1) + \#(A_2) - \#(A_1 \cap A_2).$$

Explicación: Corrige el solapamiento al contar uniones de conjuntos no disjuntos.

2.9. Principio del Producto

$$\#(A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n) = \prod_{i=1}^n \#(A_i).$$

Explicación: Cardinal de un producto cartesiano (selecciones independientes).

3. Conceptos Básicos y Operaciones con Sucesos

3.1. Definiciones Básicas

- **Experimento aleatorio:** Experimento que, repetido en las mismas condiciones, puede dar resultados diferentes, pero predecibles a largo plazo.
- **Suceso elemental:** Cada posible resultado del experimento.
- **Espacio muestral Ω :** Conjunto de todos los sucesos elementales.
- **Suceso:** Cualquier subconjunto de Ω .
- **Suceso seguro:** Ω , $P(\Omega) = 1$.
- **Suceso imposible:** $\emptyset$, $P(\emptyset) = 0$.
- **Conjunto de partes $\mathcal{P}(\Omega)$:** Todos los subconjuntos de Ω . Si $|\Omega| = n$, entonces $|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^n$.

3.2. Operaciones con Sucesos

Sea $A, B \subseteq \Omega$:

- **Unión:** $A \cup B$ (ocurre si sucede A o B).
- **Intersección:** $A \cap B$ (ocurre si sucede A y B).
- **Complementario:** A^c (ocurre si no sucede A).
- **Diferencia:** $A - B = A \cap B^c$ (ocurre si sucede A y no B).
- **Sucesos incompatibles (disjuntos):** $A \cap B = \emptyset$.

3.3. Propiedades de Operaciones con Sucesos

- **Conmutativas:** $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.
- **Asociativas:** $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.
- **Distributivas:** $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
- **Complementario del complementario:** $(A^c)^c = A$.
- **Leyes de De Morgan:** $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

3.4. Definición de Probabilidad

Para un espacio muestral finito Ω , una probabilidad $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ satisface:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$ para todo suceso A .
2. $P(\Omega) = 1$.
3. Si $A_1, \dots, A_n$ disjuntos, $P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n)$.

Si todos los elementales son equiprobables, $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$.

4. Probabilidad

4.1. Propiedades

- $P(\emptyset) = 0$.
- $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- Si $B \subseteq A$, entonces $0 \leq P(B) \leq P(A)$.
- $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Para tres conjuntos: $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$.

4.2. Probabilidad Condicionada

Dado A, B con $P(A) > 0$:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Propiedades (similar a probabilidad estándar):

- $P(B^c \mid A) = 1 - P(B \mid A)$.
- $P(B_1 \cup B_2 \mid A) = P(B_1 \mid A) + P(B_2 \mid A) - P(B_1 \cap B_2 \mid A)$.

4.3. Teorema de la Probabilidad Total

Para A, B :

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c) = P(A) \cdot P(B \mid A) + P(A^c) \cdot P(B \mid A^c).$$

Para partición $\{A_1, \dots, A_n\}$ de Ω :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B \mid A_i).$$

4.4. Teorema de Bayes

Para A, B con $P(B) > 0$:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(A) \cdot P(B \mid A) + P(A^c) \cdot P(B \mid A^c)}.$$

Para partición $\{A_1, \dots, A_n\}$:

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j) \cdot P(B \mid A_j)}.$$

4.5. Independencia de Sucesos

A y B son independientes si:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Equivalentes (si $P(A), P(B) > 0$):

- $P(A \mid B) = P(A)$.
- $P(B \mid A) = P(B)$.

Para familia $\{A_1, \dots, A_n\}$: Para toda subfamilia, el producto de probabilidades individuales iguala la probabilidad de la intersección.

También: Independencia se preserva con complementarios (e.g., A^c y B independientes si A y B lo son).